FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

M55

Analyse Numérique

Niveau
Licence 3 Mathématiques

Auteur
Raphaël WIERRE

Professeure
Caterina CALGARO

Année universitaire
2026-2027

Table des matières

1 Interpolations polynomiales **5**
1.1 Interpolation de Lagrange . . . 5
1.1.1 Problème et résolution par Vandermonde . . . 5
1.1.2 Méthode de Lagrange . . . 6
1.1.3 Méthode de Newton . . . 7
1.2 Algorithmes . . . 8
1.2.1 Algorithmes des différences divisées . . . 8
1.2.2 Algorithme de Hörner . . . 8
1.3 Erreur d'interpolation . . . 9
1.3.1 Généralités et cas des points symétriques . . . 9
1.3.2 Phénomène de Runge et points de Tchebychev . . . 11
1.4 Autres interpolations . . . 13
1.4.1 Interpolation de Hermite . . . 13

Chapitre 1

Interpolations polynomiales

Soient a et $b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. On note $I = [a, b]$. On prendra la convention commune en analyse numérique de confondre les polynômes et les fonctions polynomiales sur I (ceci étant justifié par un isomorphisme de $\mathbb{R}$-algèbres).

Mais pourquoi s'intéresser aux polynômes ? Les fonctions polynomiales sont faciles à utiliser en informatique car elle ne font intervenir qu'un nombre fini d'additions et de multiplications. De plus, on a le fameux théorème de Weierstrass qui nous dit que si $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, alors il existe une suite de fonctions polynomiales $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ sur I telles que :

$$f_k \xrightarrow{\text{CVU}} f.$$

Ainsi, on a espoir de pouvoir approximer les fonctions suffisamment régulières par des fonctions polynomiales !

1.1 Interpolation de Lagrange

1.1.1 Problème et résolution par Vandermonde

La première méthode naturelle est de prendre un nombre fini de réels $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts et de regarder quel(s) polynôme(s) coïncide(nt) avec f sur les x_i. Bien sûr, on aimerait avoir un polynôme de degré le plus faible possible. Tentons de travailler dans le $\mathbb{R}$-espace vectoriel :

$$\mathbb{R}_n[x] = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid \deg(p) \leq n\}.$$

Problème 1 (Interpolation de Lagrange)**.** Soit $f \colon I \to \mathbb{R}$. Soient $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts. On cherche un polynôme p_n de degré au plus n tel que :

$$\forall i \in [\![0, n]\!], f(x_i) = p_n(x_i).$$

Théorème 1 (Existence et unicité d'une solution)**.** *Soit $f \colon I \to \mathbb{R}$. Soient $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts. Il existe un unique polynôme $p_n \in \mathbb{R}_n[x]$ tel que :*

$$\forall i \in [\![0, n]\!], f(x_i) = p_n(x_i).$$

*Ce polynôme est le **polynôme interpolateur de Lagrange** du problème.*

Démonstration. Soit $p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \in \mathbb{R}_n[x]$. p_n est une solution du problème si et seulement si :

$$\forall i \in [\![0, n]\!], p_n(x_i) = f(x_i).$$

Donc p_n est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \cdots + a_n x_0^n \\ \cdots \\ a_0 + a_1 x_n + \cdots + a_n x_n^n \end{cases} = \begin{cases} f(x_0) \\ \cdots \\ f(x_n) \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

On s'est donc ramenés à une équation du type $V\vec{a} = \vec{y}$, la matrice V étant une matrice de Vandermonde. En particulier, on peut montrer que :

$$\det(V) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Les x_i étant distincts, $\det(V) \neq 0$. Donc V est inversible et on en déduit :

$$\vec{a} = V^{-1}\vec{y}.$$

Cela démontre l'existence et l'unicité d'une solution p_n au problème de degré $\leq n$. Ses coefficients sont donnés par $\vec{a}$. □

Bien que l'on a utilisé une méthode pour construire les coefficients de la solution p_n, ceux-ci sont calculés par la formule $\vec{a} = V^{-1}\vec{y}$ qui n'est algorithmiquement pas très économique (complexité temporelle : $\mathcal{O}(n^3)$). Il nous faut donc une méthode plus adaptée à l'informatique.

1.1.2 Méthode de Lagrange

Nous allons tenter de trouver une nouvelle méthode pour déterminer l'unique p_n de degré $\leq n$ solution du problème d'interpolation. Pour ce faire, plutôt que d'utiliser la base canonique $(1, X, \ldots, X^n)$ et de devoir travailler avec :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

on va décider de changer de base de $\mathbb{R}_n[x]$ et en trouver une adaptée aux x_i que l'on notera $(L_0, \ldots, L_n)$. Une partie de la complexité va donc être réduite à calculer les L_i une bonne fois pour toute. On espère donc qu'une fois les L_i calculés, p_n soit facilement calculable. Intuitivement, on aimerait pouvoir écrire p_n sous la forme :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x)$$

où les L_i respecteraient :

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (*)$$

pour tous i et $j \in [\![0, n]\!]$. Il se trouve que les polynômes définis pour tout entier i compris entre 0 et n par :

$$L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

sont clairement de degré $\leq n$ et qu'ils vérifient $(*)$. Il s'agit d'une base de $\mathbb{R}_n[x]$.

Théorème 2 (Polynômes de Lagrange)**.** *Soit p_n la solution au problème 1. p_n s'écrit :*

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x).$$

Démonstration. Si $0 \leq j \leq n$:

$$\sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x_j) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\delta_{ij} = f(x_j).$$

Donc, par unicité de la solution au problème, puisque le polynôme ci-dessus est de degré $\leq n$, on a nécessairement :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x).$$

□

La complexité algorithmique temporelle est ici $\mathcal{O}(n^2)$ plus faible qu'avec la méthode de la matrice de Vandermonde $\mathcal{O}(n^3)$. Le problème est désormais le suivant : si l'on souhaite ajouter un point aux x_i pour augmenter la précision de mon interpolation, cela influence tous les L_i et il faut recommencer tous les calculs. Cherchons donc une autre méthode permettant d'éviter ce problème.

1.1.3 Méthode de Newton

On va donc changer de base, de façon à ce que l'ajout d'un point d'interpolation x_{n+1} n'influence pas les calculs de l'ancienne base. On définit alors :

$$\forall i \in [\![0, n]\!], \omega_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j) \in \mathbb{R}_n[x].$$

$(\omega_0, \ldots, \omega_n)$ est alors une base de $\mathbb{R}_n[x]$.

Voici un lemme qui nous servira à démontrer la formule de Newton.

Proposition 1 (Écriture explicite des différences divisées élémentaires)**.**

$$\forall k \in [\![0, n]\!], f[x_0, \ldots, x_k] = \sum_{i=0}^{k} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j\neq i}^{k} (x_i - x_j)}.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n. Pour $n = 0$, c'est évident car :

$$\sum_{i=0}^{0} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j\neq i}^{0} (x_i - x_j)} = \frac{f(x_0)}{1} = f[x_0].$$

Pour ce qui est de l'hérédité, on suppose l'hypothèse vraie jusqu'à un certain entier n. On a alors :

$$f[x_0, \ldots, x_{n+1}] = \frac{f[x_1, \ldots, x_{n+1}] - f[x_0, \ldots, x_n]}{x_{n+1} - x_0} = \frac{1}{x_{n+1} - x_0} \left(f[x_1, \ldots, x_{n+1}] - \sum_{i=0}^{n} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j\neq i}^{n} (x_i - x_j)} \right).$$

Mais on peut faire l'interpolation seulement sur les $x_1, \ldots, x_{n+1}$, ce qui nous permet d'utiliser l'hypothèse de récurrence au rang n en « translaté ». Ainsi :

$$f[x_0, \ldots, x_{n+1}] = \frac{1}{x_{n+1} - x_0} \left(\sum_{i=1}^{n+1} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=1, j\neq i}^{n+1}} - \sum_{i=0}^{n} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j\neq i}^{n} (x_i - x_j)} \right)$$

À faire ! □

Théorème 3 (Formule de Newton)**.** *Soit p_n la solution du problème 1. Alors :*

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_i]\, \omega_i(x)$$

où les $f[x_0, \ldots, x_k]$ sont définis de manière récursive :

$$f[x_0, \ldots, x_k] = \frac{f[x_1, \ldots, x_k] - f[x_0, \ldots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

et :

$$f[x_i] = f(x_i).$$

Démonstration. Raisonnons par récurrence sur n. Pour $n = 0$, on a :

$$\sum_{i=0}^{0} f[x_0, \dots, x_i]\, \omega_i(x) = f(x_0) = p_0(x).$$

Ce qui établit l'initialisation. Supposons alors que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$. On cherche à déterminer $c_{n+1} \in \mathbb{R}$ tel que :

$$p_{n+1} = c_{n+1}\omega_{n+1} + p_n.$$

Son existence est assurée car $p_{n+1} - p_n$ s'annule sur les $(x_i)_{0\leq i\leq n}$. Puisqu'ils sont distincts :

$$\omega_{n+1} \mid p_{n+1} - p_n \quad (\text{dans } \mathbb{R}[x]).$$

Ainsi, il existe un polynôme q tel que :

$$q\omega_{n+1} = p_{n+1} - p_n.$$

On peut alors prendre le degré :

$$\deg(q) + \underbrace{\deg(\omega_{n+1})}_{=n+1} \leq n+1 \implies \deg(q) \leq 0 \implies q \text{ constant.}$$

On note alors cette constante c_{n+1}.
Ainsi, pour tout $x \notin \{x_i\}_{0\leq i\leq n}$:

$$c_{n+1} = \frac{p_{n+1}(x) - p_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} = \frac{p_{n+1}(x) - \sum_{i=0}^{n} f[x_0, \dots, x_i]\, \omega_i(x)}{\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)}.$$

À faire !

□

1.2 Algorithmes

1.2.1 Algorithmes des différences divisées

Pour déterminer les $f[x_0, \dots, x_k]$ de façon algorithmique, on peut utiliser l'algorithme suivant :

```
def diffDiv(x,y):
    n = len(x)-1
    L = [[] for i in range(n+1)]
    for i in range(n+1):
        L[0] = L[0] + [y[i]]
    for i in range(1,n+1):
        for j in range(n+1-i):
            L[i]=L[i]+[(L[i-1][j+1]-L[i-1][j])/(x[i+j]-x[j])]
    Res = [L[i][0] for i in range(n+1)]
    return np.array(Res)
```

1.2.2 Algorithme de Hörner

Pour calculer la valeur du polynôme d'interpolation à partir des différences divisées $f[x_0, \dots, x_k]$, on peut utiliser l'**algorithme de Hörner** :

```python
def horner(x,y,x_s):
    n = len(x)-1
    A = diffDiv(x,y)
    B=[0 for i in range(n+1)]
    B[n] = A[n]
    for i in range(n-1,-1,-1):
        B[i]=B[i+1]*(x_s-x[i])+A[i]
    return B[0]
```

1.3 Erreur d'interpolation

1.3.1 Généralités et cas des points symétriques

Définition 1 (Fonction erreur algébrique)**.** On considère un problème d'interpolation de Lagrange $f : I \to \mathbb{R}$ et $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts ainsi que son polynôme interpolateur de Lagrange $p_n \in \mathbb{R}_n[x]$. On définit alors la **fonction erreur** :

$$\begin{array}{rccc} \varepsilon_n : & I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) - p_n(x) \end{array}$$

Remarque. $\varepsilon_n(x_i) = 0$ pour tout $i \in [\![0, n]\!]$.

Théorème 4 (Contrôle de l'erreur)**.** *On considère un problème d'interpolation $f : I \to \mathbb{R}$ avec $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts. Soit $p_n \in \mathbb{R}_n[x]$ son polynôme interpolateur de Lagrange et ε_n la fonction erreur associée. Supposons de plus que f soit de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors :*

$$\forall x \in I, \exists \xi \in I, \varepsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x).$$

Démonstration. Soit $x \in I$. Si $x = x_i$, les deux membres de l'égalité sont nuls pour tout $\xi \in I$.
Supposons alors $x \neq x_i$ pour tout i. On considère la fonction :

$$\begin{array}{rccc} g : & I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & \varepsilon_n(t) - \frac{\varepsilon_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}\omega_{n+1}(t) \end{array}$$

Remarquons que $g(x_i) = 0$ pour tout $i \in [\![0, n]\!]$. De même, $g(x) = 0$. Ainsi g s'annule en $n + 2$ points distincts. Mais $g \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$. D'après le théorème de Rolle généralisé :

$$\exists \xi \in I, g^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

Or :

$$g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - p_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}(n+1)!.$$

Donc :

$$f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - p_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}(n+1)! = 0 \iff \varepsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x).$$

En conclusion :

$$\forall x \in I, \exists \xi \in I, \varepsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x).$$

□

Proposition 2 (Corollaire)**.** *Sous les mêmes conditions que le théorème précédent :*

$$\|\varepsilon_n\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!}\|\omega_{n+1}\|_\infty.$$

Démonstration. D'après le théorème précédent :

$$\forall x \in I, |\varepsilon_n(x)| \leq \sup_{\xi \in I} \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \right| = \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|.$$

Donc :

$$\|\varepsilon_n\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_\infty.$$

□

Mais la vraie question est la suivante : en augmentant le nombre de points distincts (x_i) où l'on interpole, on obtient une suite de fonctions polynomiales (p_n). En particulier, on aimerait savoir s'il est possible que :

$$p_n \xrightarrow{\text{CVU}} f.$$

Voyons ce qui se passe lorsque les x_i sont symétriques.

Proposition 3 (Majoration de $\|\omega_{n+1}\|_\infty$ pour x_i symétriques)**.** *Soient $x_0, \ldots, x_n \in I$ distincts. On suppose qu'ils sont **symétriques** i.e. :*

$$\forall i \in [\![0, n]\!], x_i - a = b - x_{n-i}$$

Alors :

$$\|\omega_{n+1}\|_\infty \leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1}.$$

Démonstration. On va se ramener sur $[-1, 1]$. On veut donc un changement de variables *affine* qui nous fasse passer de $[-1, 1]$ à $I = [a, b]$. On montre sans problèmes que celui-ci est donné par :

$$\begin{array}{rccc} u\colon & [-1,1] & \longrightarrow & [a,b] \\ & t & \longmapsto & \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} \end{array}$$

et que celui-ci est bijectif et strictement croissant. On note $t_i = u^{-1}(x_i)$. On peut montrer que les t_i sont alors symétriques. On cherche alors à déterminer :

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a,b]} \left| \prod_{i=0}^{n} x - x_i \right| &= \sup_{t \in [-1,1]} \left| \prod_{i=0}^{n} u(t) - u(t_i) \right| \\ &= \sup_{t \in [-1,1]} \left| \prod_{i=0}^{n} \frac{b-a}{2} t + \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} t_i - \frac{a+b}{2} \right| \\ &= \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^{n} |t - t_i| \\ &\leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} |t - t_i||t - t_{n-i}| \\ &\leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} |t - t_i||t - t_{n-i}| \\ &\leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \underbrace{\sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} t^2 - t_i^2}_{\leq 1} \end{aligned}$$

$$\implies \sup_{x \in [a,b]} \left| \prod_{i=0}^{n} x - x_i \right| \leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1}.$$

□

Remarque. Ainsi, en choisissant toujours des points d'interpolation symétriques, une condition suffisante (mais non-nécessaire) pour avoir de la convergence uniforme est d'avoir une fonction à interpoler $f \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ vérifiant :

$$\|f^{(n+1)}\|_\infty = o\left((n+1)!\left(\frac{2}{b-a}\right)^{n+1}\right).$$

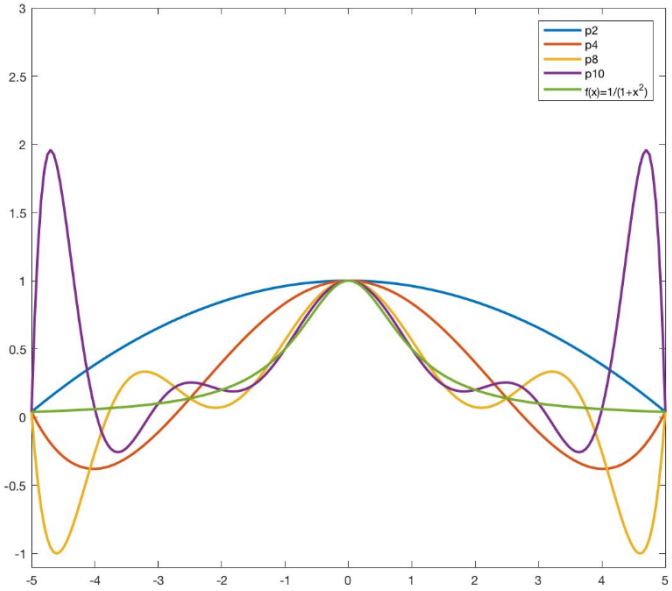
Si l'on considère les fonctions lisses avec lesquelles on travaille au quotidien, cette condition n'est pas très restrictive. Eh pourtant ! On peut trouver des fonctions pour lesquelles ça ne fonctionne pas : c'est ce qu'on appelle le **phénomène de Runge**.

1.3.2 Phénomène de Runge et points de Tchebychev

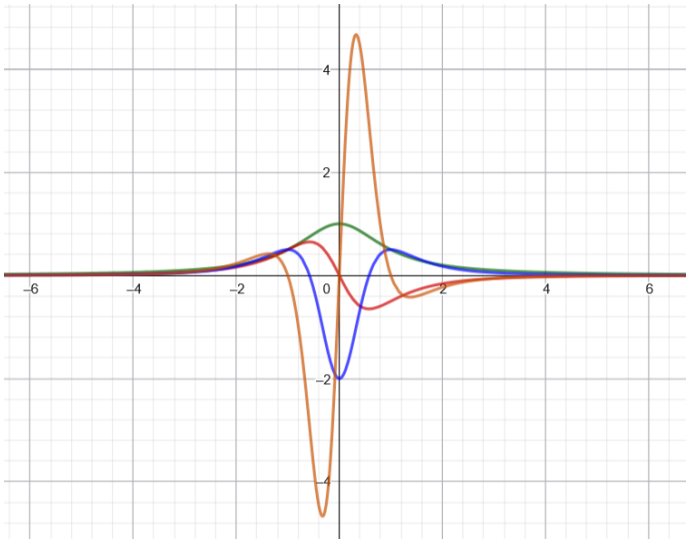
Considérons la fonction :

$$\begin{array}{rccc} f: & [-5,5] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \frac{1}{1+x^2} \end{array}$$

On peut faire des interpolations successives avec des points symétriques. On obtient alors la chose suivante.



On voit qu'aux bornes de l'intervalle, les polynômes ont tendance à osciller, rendant impossible la convergence uniforme de la suite de fonctions polynomiales (p_n) vers f. Cela est en partie dû au fait que $\|f^{(n+1)}\|_\infty$ croît très rapidement.



Mais alors peut-on choisir les points d'interpolation de sorte à ce que le phénomène de Runge soit enrayée, au moins pour une certaine classe de fonctions ? Les points de Tchebychev sont là exactement pour éviter ce genre de problèmes.

Définition 2 (Points de Tchebychev)**.** Les **points de Tchebychev** de $I = [a, b]$ sont donnés par :

$$\forall i \in [\![0, n]\!], x_i = -\frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right) + \frac{a+b}{2}.$$

Proposition 4 (Majoration de $\|\omega_{n+1}\|_\infty$ pour les points de Tchebychev)**.** *On se place dans le cas où les x_i sont les points de Tchebychev de I. Alors :*

$$\|\omega_{n+1}\|_\infty \leq 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}.$$

Démonstration. On utilise le même changement de variables que tout à l'heure, mais en décroissant :

$$\begin{array}{rccc} u: & [-1,1] & \longrightarrow & [a,b] \\ & t & \longmapsto & -\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} \end{array}$$

En posant $t_i = u^{-1}(x_i) = \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right)$. On a alors :

$$\begin{aligned} \sup_{x\in[a,b]} \left|\prod_{i=0}^{n} x - x_i\right| &= \sup_{t\in[-1,1]} \left|\prod_{i=0}^{n} u(t) - u(t_i)\right| \\ &= \sup_{t\in[-1,1]} \left|\prod_{i=0}^{n} -\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i - \frac{a+b}{2}\right| \\ &= \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \sup_{t\in[-1,1]} \prod_{i=0}^{n} |t - t_i|. \end{aligned}$$

Or, le **polynôme de Tchebychev** s'écrit :

$$T_{n+1}(x) = 2^n \prod_{i=0}^{n} (t - t_i).$$

Mais sur $[-1, 1]$, on a : $|T_{n+1}(t)| \leq 1$. Donc :

$$\prod_{i=0}^{n} |t - t_i| \leq \frac{1}{2^n}.$$

Ainsi, on en déduit que :

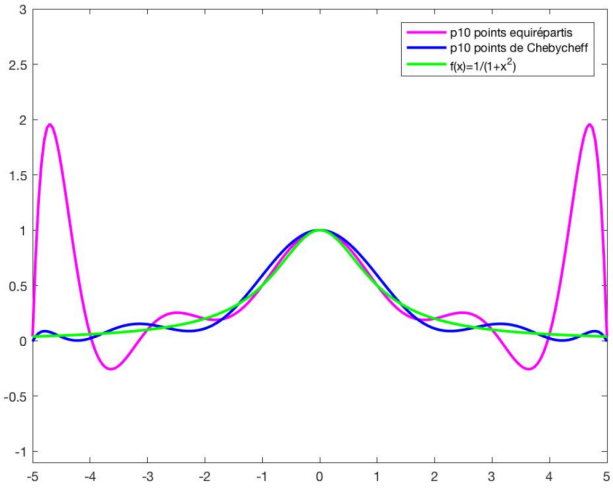
$$\sup_{x\in[a,b]}\left|\prod_{i=0}^{n} x-x_i\right| \leq \frac{1}{2^n}\left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}.$$

□

Remarque. Ainsi, en choisissant les points d'interpolation de Tchebychev, une condition suffisante (mais toujours non-nécessaire) pour avoir de la convergence uniforme est d'avoir une fonction à interpoler $f \in \mathcal{C}^\infty(I,\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\|f^{(n+1)}\|_\infty = o\left(\frac{(n+1)!}{2}\left(\frac{4}{b-a}\right)^{n+1}\right).$$

C'est mieux qu'avec « juste » les points symétriques.



1.4 Autres interpolations

1.4.1 Interpolation de Hermite

L'interpolation de Lagrange fonctionne plutôt bien mais on peut remarquer une chose : on exige uniquement des conditions sur la coïncidence des points de f et des points du polynôme d'interpolation : on n'exige pas de coïncidence des variations i.e. des dérivées ! C'est l'idée de l'interpolation de Hermite, dont l'interpolation de Lagrange n'est donc qu'un cas particulier !

Problème 2 (Interpolation de Hermite)**.** Soit $f\colon I \to \mathbb{R}$. Soient $x_0,\dots,x_k \in I$ distincts. Considérons $\alpha_0,\dots,\alpha_k \in \mathbb{N}$ avec f dérivable α_i fois en x_i pour tout i. On pose $n = k+\alpha_0+\cdots+\alpha_k$. On cherche un polynôme p_n de degré au plus n tel que :

$$\forall i \in [\![0,k]\!], \forall \ell \in [\![0,\alpha_i]\!], f^{(\ell)}(x_i) = p_n^{(\ell)}(x_i).$$

Théorème 5 (Interpolation de Hermite)**.** *Soit $f\colon I \to \mathbb{R}$. Soient $x_0,\dots,x_k \in I$ distincts. Considérons $\alpha_0,\dots,\alpha_k \in \mathbb{N}$ avec f dérivable α_i fois en x_i pour tout i. On pose $n = k+\alpha_0+\cdots+\alpha_k$. Il existe un unique polynôme p_n de degré au plus n tel que :*

$$\forall i \in [\![0,k]\!], \forall \ell \in [\![0,\alpha_i]\!], f^{(\ell)}(x_i) = p_n^{(\ell)}(x_i).$$

Démonstration. À faire ! □